

Science

Technology

Engineering

Art

Math



Nivell



EXPERIMENT STEAM

Arduino Blocks



Objectiu de l'experiment :

Controlar la temperatura de la sala per aconseguir el confort climàtic de les persones gràcies als sistemes de calefacció i aire condicionat instal·lats.

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM per controlar la temperatura de la sala mantenint en tot moment el seu valor dins dels paràmetres de confort establerts.

Descripció de l'experiment:

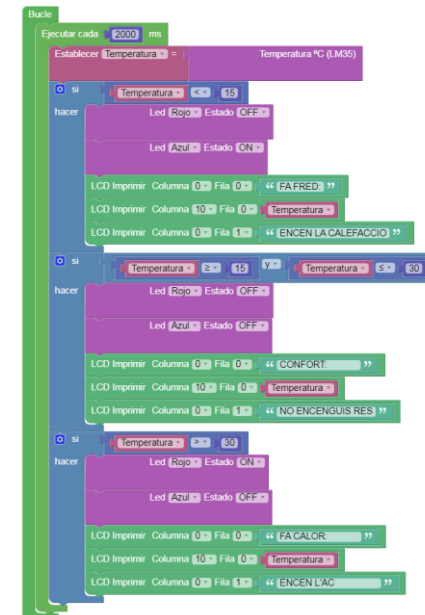
En engegar el dispositiu en el display apareixerà el missatge "Hola bon dia, com estàs?". Si el valor és inferior a 15 °C s'encendrà el led blau i a la pantalla apareixerà el missatge "Fa fred: encén la calefacció". Si el valor està comprès entre 15 i 30 °C, "Confort: no encenguis res". Finalment si el valor és superior als 30 °C, "Fa calor: encén l'aire condicionat".

Sensors/Actuadors Interns:

Sensor de temperatura LM35, led blau i vermell.

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: Pantalla LCD

PAS 1



PAS 2

Comprova amb els teus companys de classe si funciona el sensor de temperatura.

REPTE DE MILLORA

Amb la mateixa idea modifica el programa per controlar també la humitat relativa amb el sensor de temperatura i humitat termohigròmetre mòdul DHT11.